

Norma Portuguesa

NP
EN 1504-5
2006

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 5: Injecção do betão

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton

Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité

Partie 5: Produits et systèmes d'injection du béton

Products and systems for the protection and repair of concrete structures

Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity

Part 5: Concrete injection

ICS
91.080.40

DESCRITORES

Betões; tecnologia do cimento e do betão; materiais de construção; estruturas; sistemas de estruturas; sistemas de classificação; manutenção; conformidade; controlo da qualidade; marcação; rotulagem; definições

CORRESPONDÊNCIA
Versão portuguesa da EN 1504-5:2004

HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação N.º 170/2006, de 2006-10-24

ELABORAÇÃO
CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO
Dezembro de 2006

CÓDIGO DE PREÇO
X010

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

em branco

ICS: 91.080.40

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 5: Injecção do betão

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 5: Injektion von
Betonbauteilen

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation des
structures en béton
Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité
Partie 5: Produits et systèmes
d'injection du béton

Products and systems for the
protection and repair of
concrete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity
Part 5: Concrete injection

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-5:2004, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2004-07-09.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalização
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	6
Introdução	8
1 Objectivo e campo de aplicação.....	9
2 Referências normativas	9
3 Termos e definições	11
4 Características de desempenho relacionadas com os princípios gerais de protecção e reparação	13
5 Requisitos	17
5.1 Requisitos de identificação	17
5.2 Requisitos de desempenho.....	17
5.3 Aplicações especiais	17
5.4 Libertação de substâncias perigosas	20
6 Amostragem	24
7 Avaliação da conformidade	24
7.1 Generalidades	24
7.2 Ensaio de tipo iniciais	24
7.3 Controlo da produção em fábrica	24
7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica	24
8 Marcação e rotulagem.....	24
Anexo A (normativo) Classificação dos produtos de injeção	25
Anexo B (informativo) Aplicações especiais	26
Anexo C (informativo) Libertação de substâncias perigosas	27
Anexo C (informativo) Frequência mínima de ensaio para o controlo da produção em fábrica	28
Anexo ZA (informativo) Secções tratando requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção, da EU.....	29
ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes	29

ZA.2 Atestação da conformidade	32
ZA.2.1 Sistemas de atestação da conformidade	32
ZA.2.2 Certificado CE e declaração de conformidade	33
ZA.3 Marcação CE e rotulagem	34
Bibliografia	36
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	37

Preâmbulo

Este documento (EN 1504-5:2004) foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Norma Europeia deve ser dado o estatuto de Norma Nacional, quer por publicação de um texto idêntico, quer por adopção, o mais tardar até Junho de 2005 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar até Dezembro de 2008.

Foi desenvolvido pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

Esta Parte da EN 1504 não substitui qualquer outra Norma Europeia.

Esta Parte 5 da EN 1504 inclui um Anexo A (normativo) tratando da classificação, um Anexo B (informativo) tratando de aplicações especiais, um Anexo C (informativo) tratando da libertação de substâncias perigosas e um Anexo D (informativo) tratando do controlo da produção em fábrica dos produtos.

Esta Parte desta Norma Europeia é uma das Partes desta Norma sobre produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão, sendo as outras as seguintes:

- | | |
|--------------------------|--|
| EN 1504-1 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions |
| EN 1504-2 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Surface protection systems for concrete |
| EN 1504-3 ¹⁾ | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair |
| EN 1504-4 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 4: Structural bonding |
| EN 1504-6 ¹⁾ | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar |
| EN 1504-7 ¹⁾ | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 7: Reinforcement corrosion protection |
| EN 1504-8 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity |
| ENV 1504-9 ²⁾ | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems |

¹⁾ A publicar.

²⁾ A ENV 1504-9 terá que ser alterada quando for adoptada como EN a fim de reflectir os textos das Partes 2 a 8 e da Parte 10.

EN 1504-10 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of products and systems, and quality control of the works

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

Introdução

A injeção do betão é utilizada como método de aplicação para os seguintes princípios, definidos na ENV 1504-9:

– Princípio 1 [IP] - protecção contra o ingresso e estanquidade:

enchimento de fissuras (método 1.4).

– Princípio 4 [SS] - reforço estrutural:

injecção de fissuras, vazios e interstícios (método 4.5);

enchimento de fissuras, vazios e interstícios (método 4.6).

A injeção é utilizada para evitar as consequências nocivas das fissuras e vazios no betão:

– para obter impermeabilidade e por consequência estanquidade à água;

– para evitar a penetração dos agentes agressivos que podem provocar corrosão das armaduras;

– para reforçar a estrutura reforçando o betão.

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Parte 5 da presente Norma especifica requisitos e critérios de conformidade para a identificação, desempenho (incluindo aspectos de durabilidade) e segurança de produtos de injeção utilizados na reparação e protecção de estruturas de betão, assegurando:

- o enchimento, apto a transmitir forças, de fissuras, vazios e interstícios no betão (categoria F, ver 3.1);
- o enchimento dúctil de fissuras, vazios e interstícios no betão (categoria D, ver 3.1);
- o enchimento expansivo de fissuras, vazios e interstícios no betão (categoria S, ver 3.1);

Os requisitos de desempenho especificados na presente Parte desta Norma podem não ser válidos para aplicações altamente especializadas, em condições ambientais extremas, por exemplo, para utilização criogénica, nem cobrem circunstâncias especializadas tais como impacto accidental, p.e., devido ao tráfego, gelo ou sismo, onde se aplicarão requisitos de desempenho específicos.

Esta Parte 5 da presente Norma não cobre:

- o tratamento de fissuras alargando-as e selando-as com um composto elastómero de selagem;
- o enchimento externo de cavidades, isto é, a colocação do produto no exterior da estrutura (geralmente dentro do terreno de fundação em redor da estrutura ou na interface entre a estrutura e o solo). Tal é coberto pela EN 12715, sob a designação injeção de contacto [1];
- eventuais trabalhos preliminares de injeção para impedir temporariamente passagens de água durante injeção de estanquidade.

2 Referências normativas

Os seguintes documentos são referências indispensáveis para a aplicação desta Norma. Para as referências datadas só se aplica a edição citada. Para as referências não datadas, aplica-se a última edição da Norma a que se faz referência (incluindo eventuais emendas).

EN 196-3*	Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting time and soundness
EN 196-21 [#]	Methods of testing cement – Part 21: Determination of the chloride, carbon dioxide and alkali content of cement
EN 445*	Grout for prestressing tendons – Test methods
EN 1240	Adhesives – Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content
EN 1242	Adhesives – Determination of isocyanate content
EN 1504-1:1998*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Parte 1: Definitions
EN 1504-8:2004*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Parte 8: Quality control and evaluation of conformity

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

[#] Nota Nacional (informativa): À data da publicação do presente documento, esta Parte 21 foi integrada na Parte 2.

ENV 1504-9:1997	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Parte 9: General principles for the use of products and systems
EN 1543*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of tensile strength development for polymers
EN 1767	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Infrared analysis
EN 1771	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of injectability using the sand column test
EN 1877-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 1: Determination of epoxy equivalent
EN 1877-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number
EN 12190	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of compressive strength of repair mortar
EN 12614	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of glass transition temperatures of polymers
EN 12617-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 2: Shrinkage of crack injection products based on polymer binder: volumetric shrinkage
EN 12618-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 1: Adhesion and elongation capacity of injection products with limited ductility
EN 12618-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 2: Determination of the adhesion of injection products, with or without thermal cycling – Adhesion by tensile bond strength
EN 12618-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 3: Determination of the adhesion of injection products, with or without thermal cycling – Slant shear method
EN 12637-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Compatibility of injection products – Part 1: Compatibility with concrete.
EN 12637-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Compatibility of injection products – Part 3: Effect of injection products on elastomers
EN 12687-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thermal compatibility – Part 3: Thermal cycling without de-icing salt impact

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

EN 14068	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of watertightness of injected cracks without movement in concrete
EN 14117	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of time of efflux of cementitious injection products
EN 14406	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of the expansion ratio and expansion evolution
EN 14497	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of the filtration stability.
EN 14498	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Volume and weight changes of injection products after air drying and water storage cycles
EN ISO 527-1	Plastics – Determination of tensile properties – Part 1: General principles (ISO 527-1: 1993, including Corrigendum 1:1994)
EN ISO 527-2	Plastics – Determination of tensile properties – Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics (ISO 527-2:1993, including Corrigendum 1:1994)
EN ISO 2811-1	Paints and varnishes – Determination of density – Part 1: Pyknometer method (ISO 2811-1:1997)
EN ISO 2811-2	Paints and varnishes – Determination of density – Part 2: Immersed body (plummet) method (ISO 2811-2:1997)
EN ISO 3219	Plastics – Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions – Determination of viscosity using a rotational viscosimeter with defined shear rate (ISO 3219:1993)
EN ISO 3251	Paints, varnishes and plastics – Determination of non-volatile matter content (ISO 3251:2003)
EN ISO 9514*	Paints and varnishes – Determination of the pot-life of liquid systems – Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:1992)
ISO 11357-3	Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization
ISO 13320-1	Particle size analysis – Laser diffraction methods – Part 1: General principles

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os termos e definições dados na EN 1504-1:1998*, EN 1504-8:2004* e ENV 1504-9:1997, assim como os seguintes:

3.1 produtos de injeção

Os produtos de injeção, como definidos na secção 3.2.5 da EN 1504-1:1998*, podem ser classificados em três categorias, de acordo com a aplicação pretendida.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

3.1.1 produtos de injeção para enchimento transmissor de forças das fissuras, vazios e interstícios no betão (F)

Produtos capazes de se colarem à superfície do betão e transmitirem forças através deles.

NOTA: Produtos de injeção transmissores de forças em fissuras, vazios e interstícios podem também ser utilizados para saturação sem transmitirem forças.

Salvo indicação em contrário, os produtos de injeção são destinados ao enchimento de fissuras, vazios e interstícios, de forma que, no que se segue, é utilizada apenas a expressão “produtos de injeção para enchimento de fissuras”.

3.1.2 produtos de injeção para enchimento ductil das fissuras, vazios e interstícios no betão (D)

Produtos flexíveis capazes de suportar movimentos ulteriores.

3.1.3 produtos de injeção para enchimento expansivo das fissuras, vazios e interstícios no betão (S)

Produtos capazes de, após a reacção, expandir repetidamente por absorção de água, por as moléculas de água se ligarem às moléculas dos produtos de injeção.

NOTA: Esta categoria de produtos, designada por gel, só é utilizada para a estanquidade das fissuras e vazios húmidos, molhados ou cheios de água.

3.2 produtos de injeção formulados com ligantes poliméricos reactivos (P)

Produtos cujo endurecimento resulta da polimerização dum ligante polimérico reactivo. A parte reactiva do ligante polimérico envolvida no endurecimento do ligante é o grupo funcional.

3.3 produtos de injeção formulados com ligantes hidráulicos (H)

Produtos cujo endurecimento resulta da reacção de hidratação dum ligante hidráulico.

3.4 tempo de vida útil dos produtos de injeção

Período de tempo que o produto recentemente misturado leva a:

- aumentar a temperatura de 15 °C, para os produtos de injeção com ligantes reactivos poliméricos (ou o máximo aumento de temperatura se este for menor que 15 °C) ou
- registar uma diminuição da estabilidade de filtração, para os produtos de injeção com ligantes hidráulicos.

NOTA: O tempo de vida útil é um ensaio de identificação efectuado em condições laboratoriais normais.

3.5 tempo de trabalhabilidade dos produtos de injeção

Período de tempo durante o qual o produto de injeção fica aplicável nas quantidades utilizadas nas condições limite para as quais o produto está previsto. O tempo de trabalhabilidade é avaliado determinando o tempo de vida útil e é equivalente a 70 % deste tempo de vida útil, na ausência de outras recomendações do produtor.

NOTA: O tempo de vida útil depende da temperatura, da humidade do volume do produto misturado (A+B), reactividade do produto e da técnica de injeção. Deverá escolher-se a reactividade do produto e o volume do produto misturado em função destes vários parâmetros e do tempo previsto para a injeção da estrutura de betão.

3.6 largura da fissura

Largura da fissura medida na superfície do betão.

3.7 injectabilidade

Aptidão do produto injectado para penetrar numa fissura. A injectabilidade é dada pela mínima largura de fissura em milímetros na qual o produto é injectável.

Consideram-se as seguintes larguras de fissura: 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,8 mm.

NOTA: A injectabilidade é declarada pelo produtor e verificada por um dos ensaios de injectabilidade (ver secção 4).

3.8 estado de humidade da fissura

Quantidade de água na fissura ou que dela se escoia.

Consideram-se os seguintes estados: seco | húmido | molhado | cheio de água:

Seco: não há água na fissura ou nos seus bordos; Exclui-se a eventual migração de água durante a injeção e o endurecimento do produto de injeção.

NOTA: Uma fissura seca é caracterizada por a cor da fissura ser idêntica à do betão superficial.

Húmido: não há água na fissura, mas há nos seus bordos, contudo sem camada de água na superfície dos bordos.

NOTA: Uma fissura húmida é caracterizada por uma diferença de cor entre a superfície da fissura e o betão de superfície seco.

Molhado: presença de água estagnada na fissura.

NOTA: Uma fissura molhada é caracterizada pela presença de gotas de água na superfície da fissura.

Cheio de água: a água escoia da fissura.

NOTA: O produtor deverá precisar o(s) estado(s) de humidade com as quais o produto é compatível, com base em ensaios de injectabilidade ou outros ensaios de desempenho apropriados especificados na secção 4.

3.9 movimento da fissura

Variação da largura da fissura em função do tempo, induzida por:

- influências mecânicas (p.e., tráfego);
- influências físicas, que podem ser diárias (p.e., devidas à exposição do sol) ou sazonais.

NOTA 1: Durante o endurecimento, movimentos de fissuras de 10 μm a 15 μm devidos ao tráfego não influem na aderência dos produtos de injeção formulados com ligante polimérico reactivo.

NOTA 2: Não deverão utilizar-se geles no caso de fissuras submetidas a movimento diários, excepto se eles forem também injectados em excesso sobre o exterior da estrutura.

NOTA 3: Não deverão injectar-se produtos de injeção formulados com ligantes hidráulicos nas fissuras submetidas a variações de frequência elevadas durante o endurecimento. Não deverão injectar-se estes produtos nas fissuras submetidas a variações diárias durante o endurecimento, salvo se poder ser demonstrado que se obtém uma aderência ao betão superior a 2 N/mm² em 10 h, à temperatura mínima de utilização.

4 Características de desempenho relacionadas com os princípios gerais de protecção e reparação

Nos Quadros 1.a, 1.b e 1.c listam-se as características de desempenho dos produtos de injeção que são requeridas para “todas as utilizações previstas” ou para “certas utilizações previstas” de acordo com os “princípios” e “métodos” definidos na ENV 1504-9. As características de desempenho requeridas para “todas as utilizações previstas” estão indicadas com o símbolo ■. Todas as outras características que estão marcadas com o símbolo □ podem ser necessárias para “certas utilizações previstas”.

As características de desempenho dos produtos são classificados como se segue:

- características de base, dizendo respeito à aderência, retracção, compatibilidade com o aço e com o betão, temperatura de transição vítrea, estanquidade à água, que são indispensáveis para a utilização prevista;
- características de trabalhabilidade, dizendo respeito às condições de trabalho em que o produto pode ser aplicado (largura, estado de humidade da fissura); estas características são declaradas pelo produtor e consequentemente submetidas a ensaio;
- características de reactividade, dizendo respeito ao tempo de trabalhabilidade e desenvolvimento da resistência;
- durabilidade, dizendo respeito ao comportamento a longo prazo do produto endurecido sob influência climática.

NOTA: As características de aplicabilidade e de reactividade são destinadas ao utilizador e ao projectista.

As características de desempenho dos produtos de injeção utilizados segundo o Princípio 1 [IP]: Protecção contra o ingresso e estanquidade – Enchimento de fissuras (método 1.4 como descrito na ENV 1504-9:1997) são listadas nos Quadros seguintes:

- Quadro 1.a - “Produtos de injeção para enchimento transmissor de forças das fissuras – características de desempenho”, quando produtos de categoria F são utilizados para este fim;
- Quadro 1.b - “Produtos de injeção para enchimento ductil das fissuras– características de desempenho”, quando produtos de categoria D são utilizados para este fim;
- Quadro 1.c - “Produtos de injeção para enchimento expansivo das fissuras– características de desempenho”, quando produtos de categoria S são utilizados para este fim.

Só os produtos formulados com ligante polimérico reactivo podem ser considerados nas injeções das categorias D e S.

As características de desempenho dos produtos de injeção utilizados segundo o Princípio 4 [SS]: Reforço estrutural – Injeção de fissuras, vazios e interstícios (método 4.5 como descrito na ENV 1504-9:1997) e Enchimento de fissuras, vazios e interstícios (método 4.6) são listadas no Quadro 1.a – “Produtos de injeção para enchimento transmissor de forças das fissuras – características de desempenho”.

O comportamento à corrosão dos produtos de injeção formulados com ligante hidráulico é avaliado medindo o teor de iões cloreto. Os produtos de injeção formulados com ligante polimérico reactivo destinados às injeções das categorias F e D são considerados não terem efeito corrosivo sobre as armaduras.

“Certas utilizações previstas” estão sujeitas a condições particulares dos trabalhos:

- a temperatura de transição vítrea deve ser considerada se a temperatura do produto endurecido na fissura poder ser:
 - superior a 21 °C (condições de temperatura para a medição da aderência) para os produtos da categoria S formulados com ligante polimérico reactivo;
 - inferior a 3 °C (condições de temperatura para a medição da capacidade de elongação) para os produtos da categoria D;
- o teor de iões cloreto e o comportamento à corrosão devem ser considerados para a injeção do betão armado;
- a estanquidade à água deve ser considerada para as injeções de estanquidade;
- a expansão e a velocidade de expansão dos produtos da categoria D informam sobre o comportamento do produto quando da injeção de fissuras molhadas ou cheias de água.

O ensaio de injectabilidade (no meio seco e não seco) é realizado com a mínima largura de fissura declarada pelo produtor e com o estado de humidade menos favorável declarado pelo produtor para o produto submetido a ensaio.

Os requisitos de desempenho são indicados na secção 5.2.

As propriedades de aderência podem ser adversamente afectadas pelo fogo, pelo que será portanto necessário tomar medidas de protecção apropriadas em caso de risco de incêndio.

Quadro 1.a – Produtos de injeção para enchimento transmissor de forças das fissuras (F) –
Características de desempenho

Características de desempenho Métodos 1.4, 4.5 e 4.6	Aplicações previstas
Características de base	
Aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção (H, P)	■
Aderência pelo ensaio de corte por compressão (H, P)	□
Retracção volumétrica (P)	■
Exsudação (H)	■
Variação volumétrica (H)	■
Temperatura de transição vítrea (P)	□
Teor de iões cloreto (H)	□
Características de trabalhabilidade	
Injectabilidade em meio seco Larguras da fissura 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : determinação da injectabilidade e resistência à tracção por compressão (H, P) Larguras da fissura 0,5 mm – 0,8 mm ou quando a EN 1771 não é aplicável: aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção (H, P)	■
Injectabilidade em meio não seco Larguras da fissura 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : determinação da injectabilidade e resistência à tracção por compressão (H, P) Larguras da fissura 0,5 mm – 0,8 mm ou quando a EN 1771 não é aplicável: aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção (H, P)	■
Viscosidade (P)	■
Tempo de escoamento (H)	■
Características de reactividade	
Tempo de trabalhabilidade (H, P)	■
Desenvolvimento da resistência à tracção para polímeros (P)	■
Tempo de presa (H)	■
Durabilidade	
Aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção após ciclos térmicos e de secagem-molhagem (H, P)	■
Compatibilidade com o betão (H, P)	■
■ para todas as utilizações previstas (H) produto de injeção formulado com ligante hidráulico □ para certas utilizações previstas (P) produto de injeção formulado com ligante polimérico reactivo	

Quadro 1.b – Produtos de injeção para enchimento ductil das fissuras (D) –
Características de desempenho

Características de desempenho Método 1.4	Aplicações previstas
Características de base	
Aderência e capacidade de elongação dos produtos de injeção dúctil (P)	■
Estanquidade à água (P)	□
Temperatura de transição vítrea (P)	□
Características de trabalhabilidade	
Injectabilidade em meio seco (P) Larguras da fissura: 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm: determinação da injectabilidade (P) Larguras da fissura: 0,5 mm – 0,8 mm ou onde a EN 1771 não é aplicável: injeção entre lajes de betão (P)	■
Injectabilidade em meio não seco (P) Larguras da fissura: 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm: determinação da injectabilidade (P) Larguras da fissura: 0,5 mm – 0,8 mm ou onde a EN 1771 não é aplicável: injeção entre lajes de betão (P)	■
Viscosidade (P)	■
Razão e evolução da expansão (P)	□
Características de reactividade	
Tempo de trabalhabilidade (P)	■
Durabilidade	
Compatibilidade com o betão (P)	■
■ para todas as utilizações previstas □ para certas utilizações previstas (P) produto de injeção formulado com ligante polimérico reactivo	

Quadro 1.c – Produtos de injeção para enchimento expansivo das fissuras (S) –
Características de desempenho

Características de desempenho Método 1.4	Aplicações previstas
Características de base	
Estanquidade à água (P)	■
Comportamento à corrosão (P)	□
Características de trabalhabilidade	
Viscosidade (P)	■
Razão e evolução da expansão (P)	■
Características de reactividade	
Tempo de trabalhabilidade (P)	■
Durabilidade	
Sensibilidade à água: razão de expansão por imersão em água (P)	■
Sensibilidade a ciclos de molhagem-secagem (P)	■
Compatibilidade com o betão (P)	■
■ para todas as utilizações previstas □ para certas utilizações previstas (P) produto de injeção formulado com ligante polimérico reactivo	

5 Requisitos

5.1 Requisitos de identificação

O produtor deve proceder a ensaios de identificação iniciais seleccionados e representativos do produto ou sistema, como se especifica nos Quadros 2.a e 2.b.

Estes ensaios podem ser utilizados para confirmar a composição do produto em qualquer altura. As tolerâncias aceitáveis são dadas nos Quadros 2.a e 2.b. O produtor deve guardar os registos relativos aos ensaios.

5.2 Requisitos de desempenho

O produtor deve realizar ensaios de desempenho iniciais sobre o produto de acordo com o Quadro 3.a (produtos de enchimento transmissor de forças das fissuras) ou Quadro 3.b (produtos de injeção para enchimento ductil das fissuras) ou Quadro 3.c (Produtos de injeção para enchimento expansivo das fissuras) e o produto deve satisfazer os requisitos.

A classificação dos produtos de injeção dada no Anexo A é baseada no desempenho dos produtos nos ensaios de desempenho especificados nos Quadros 3.a, 3.b e 3.c.

5.3 Aplicações especiais

Para aplicações especiais, ver Anexo B (informativo), Quadros B.1 e B.2.

Quadro 2.a – Requisitos de identificação para produtos de injeção formulados com ligante polimérico reactivo

Propriedade	Método de ensaio	Requisitos (desvio em % em relação ao valor declarado pelo produtor)
Componentes individuais - Relacionados com o grupo funcional: - Equivalente de epoxi - Índice de amina - Índice de hidroxilo - Teor de isocianato - Outro grupo funcional	- EN 1877-1 - EN 1877-2 - EN 1240 - EN 1242 - A determinar de acordo com o grupo funcional	± 5 ± 6 ± 10 ± 10
- Massa volúmica - Análise por infravermelhos	- EN ISO 2811 (Partes 1 ou 2) - EN 1767	± 3 - As posições e intensidades relativas das bandas de absorção principais devem corresponder às do espectro de referência
Mistura fresca - Viscosidade - Tempo de vida útil - Determinação da matéria volátil e não volátil	- EN ISO 3219 - A viscosidade deve ser medida 5 min após ter sido completada a mistura dos componentes. - A temperatura dos componentes individuais antes da mistura deve ser mantida à temperatura constante de $(21 \pm 2) ^\circ\text{C}$. A temperatura da mistura fresca deve ser medida e registada antes da medição da viscosidade. - Para produtos que endurecem em menos que 5 min, a viscosidade deve ser medida nos componentes não misturados. - EN ISO 9514* - O ensaio deve ser realizado em três temperaturas de condicionamento: $21 ^\circ\text{C}$ e temperaturas máximas e mínimas recomendadas pelo produtor, com a tolerância de $\pm 2 ^\circ\text{C}$. - NOTA: Aplica-se a definição 3.4 - EN ISO 3251	± 20 ± 20 ± 5
Continua		

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Continuação do Quadro 2.a		
Propriedade	Método de ensaio	Requisitos (desvio em % em relação ao valor declarado pelo produtor)
Identificação sobre a mistura endurecida ● Resistência à tracção, alongamento e módulo de elasticidade (F; D)	EN ISO 527-1 e EN ISO 527-2 O ensaio deve ser realizado após 7 dias de condicionamento em condições normais para os produtos de injeção formulados com ligantes poliméricos reactivos, vertidos num substrato não aderente até uma espessura de 3 mm.	± 20
● Propriedades de resistência (S)	Aplica-se uma carga de compressão com a velocidade de 100 mm/min ao provete obtido a partir do ensaio de tempo de vida útil, com um punção de Φ 20 mm com cabeça cónica (ângulo de 60°); regista-se a curva carga/deformação. O ensaio é realizado após 24 h de condicionamento sob condições normais.	± 20

Quadro 2.b – Requisitos de identificação para produtos de injeção formulados com ligante hidráulico

Propriedade	Método de ensaio	Requisitos (desvio em % em relação ao valor declarado pelo produtor)
Componentes individuais ● Granulometria por difracção laser	ISO 13320-1	Confirmado por comparação
Mistura fresca ● Tempo de escoamento (cone de Marsh) ● Tempo de presa ● Tempo de vida útil	EN 14117 A viscosidade deve ser medida 5 min após o fim da mistura EN 196-3* EN ISO 9514* O ensaio deve ser realizado em 3 temperaturas de condicionamento e ensaio: 21 °C e temperaturas máximas e mínimas recomendadas pelo produtor, com a tolerância de ± 2 °C. Amostra de ensaio: 1 000 ml, em vez de 300 ml NOTA: Aplica-se a definição 3.4	± 20 ± 20 ± 20
● Estabilidade de filtração	EN 14497	$\leq$ valor fornecido (μ)
Mistura endurecida ● Resistência à compressão e massa volumica	EN 12190	± 15

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

5.4 Libertação de substâncias perigosas

Os produtos de injeção endurecidos não devem libertar substâncias perigosas para a saúde, higiene e ambiente. Ver Anexo C (informativo).

Quadro 3.a – Produtos de injeção para enchimento transmissor de forças das fissuras (F) – Requisitos de desempenho

N.º	Características de desempenho	Método de ensaio	Requisitos
Características de base			
1	Aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção (H, P)	EN 12618-2	> 2 N/mm ² (H) > 0,6 N/mm (H) para produtos de injeção só para enchimento de vazios e interstícios Rotura coesiva pelo substrato (P)
2	Aderência pelo ensaio ao corte por compressão (H, P)	EN 12618-3	Rotura monolítica (modo e fendilhação semelhante ao dos prismas de controlo)
3	Retração volumétrica (P)	EN 12617-2	< 3 %
4	Exsudação	EN 445*, secção 3.3	Exsudação < 1 % do volume inicial após 3 h
5	Variação volumétrica (H)	EN 445*, secção 3.4	-1 % < variação volumétrica < + 5 % do volume inicial
6	Temperatura de transição vítrea (P)	EN 12614	> 40 °C
7	Teor de cloretos (H)	EN 196-21 ¹⁾	< 0,2 %
Características de trabalhabilidade			
8	Injectabilidade em meio seco Larguras de fissuras 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : determinação da injectabilidade e da resistência à tracção por compressão (H, P) Larguras de fissuras 0,5 mm – 0,8 mm ou quando a EN 1771 não é aplicável: aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção (H, P)	EN 1771 EN 12618-2 Para larguras de fissuras de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm, devem usar-se espaçadores de plástico flexíveis de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm, respectivamente	Classes de injectabilidade: < 4 min (injectabilidade elevada) para largura de fissuras de 0,1 mm < 8 min (pelo menos exequível) para largura de fissuras de 0,2 mm e 0,3 mm Ensaio de tracção por compressão: > 7 N/mm ² (P) > 3 N/mm ² (H) Percentagem de enchimento da fissura > 90 Requisitos de aderência do N.º 1 acima satisfeitos
Continua			

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

¹⁾ Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa a EN 196-21 foi incorporada na EN 196-2:2005.

Continuação do Quadro 3.a			
N.º	Características de desempenho	Método de ensaio	Requisitos
9	Injectabilidade em meio não seco Larguras de fissuras 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : determinação da injectabilidade e resistência à tracção por compressão (H, P) Larguras de fissuras 0,5 mm – 0,8 mm ou quando a EN 1771 não é aplicável (H, P)	EN 1771 EN 12618-2 Para larguras de fissuras de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm, devem usar-se espaçadores de plástico flexíveis de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm, respectivamente	Classes de injectabilidade: < 4 min (injectabilidade elevada) para largura de fissuras de 0,1 mm < 8 min (pelo menos exequível) para largura de fissuras de 0,2 mm e 0,3 mm Ensaio de tracção por compressão: > 7 N/mm ² (P) > 3 N/mm ² (H) Percentagem de enchimento da fissura > 90 Requisitos de aderência do N.º 1 acima satisfeitos
10	Viscosidade (P)	EN ISO 3219	Valor declarado
11	Tempo de escoamento (H)	EN 14117	Valor declarado
Características de reactividade			
12	Tempo de trabalhabilidade (H, P)	EN ISO 9514* Tempo de vida útil: ver Quadros 2.a (P) e 2.b (H) Nota: Aplicam-se as definições 3.4 e 3.5	Valor declarado
13	Desenvolvimento da resistência à tracção para polímeros (P)	EN 1543* O ensaio deve ser realizado em 3 temperaturas de condicionamento e ensaio: 21 °C e temperaturas máximas e mínimas recomendadas pelo produtor, com a tolerância de ± 2 °C.	Resistência à tracção > 3 N/mm ² dentro de 72 h à mínima temperatura de utilização, ou dentro de 10 h a esta temperatura no caso de movimento diário de fissuras superior a 10 % ou a 0,03 mm (toma-se o valor mais baixo)
14	Tempo de presa (H)	EN 196-3* O ensaio deve ser realizado em 3 temperaturas de condicionamento e ensaio: 21 °C e temperaturas máximas e mínimas recomendadas pelo produtor, com a tolerância de ± 2 °C.	Valor declarado
Durabilidade			
15	Aderência pela resistência à tracção após ciclos térmicos e de secagem-molhagem (H, P)	EN 12618-2	Redução da resistência à tracção < 30 % dos valores iniciais (H) Rotura coesiva pelo suporte (P)
16	Compatibilidade com o betão Coberto pela aderência medida pela resistência da colagem à tracção (H, P)	EN 12618-2	Redução da resistência à tracção < 30 % dos valores iniciais (H) Rotura coesiva pelo suporte (P)
(P) Produto de injeção formulado com ligante polimérico reactivo (H) Produto de injeção formulado com ligante hidráulico			

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quadro 3.b – Produtos de injeção para enchimento dúctil das fissuras (D) – Requisitos de desempenho

N.º	Características de desempenho	Método de ensaio	Requisitos
Características de base			
1	Aderência e alongamento dos produtos de injeção dúcteis (P)	EN 12618-1	Aderência: valor declarado Alongamento > 10 %
2	Estanquidade à água (P)	EN 14068	Estanque à água a 2×10^5 Pa Aplicações particulares: estanque a 7×10^5 Pa
3	Temperatura de transição vítrea (P)	EN 12614	Para informação
Características de trabalhabilidade			
4	Injectabilidade em meio seco - Larguras de fissuras 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : Determinação da injectabilidade (P) - Larguras de fissuras 0,5 mm – 0,8 mm ou quando a EN 1771 não é aplicável (P)	EN 1771 Coberto pela injeção entre lajes de betão EN 12618-2 (4.3 a 4.6) Para larguras de fissuras de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm, devem usar-se espaçadores de plástico flexíveis nas fissuras de igual largura.	Classes de injectabilidade: < 4 min (injectabilidade elevada) para largura de fissuras de 0,1 mm 0,2 e 0,3: pelo menos exequível < 8 min (pelo menos exequível) para largura de fissuras de 0,2 mm e 0,3 mm Percentagem de enchimento da fissura > 90
5	Injectabilidade em meio não seco - Larguras de fissuras 0,1 mm – 0,2 mm: determinação da injectabilidade (P) - Larguras de fissuras 0,5 mm – 0,8 mm ou quando a EN 1771 não é aplicável: (P)	EN 1771 Coberto pela injeção entre lajes de betão EN 12618-2 (4.3 a 4.6) Para larguras de fissuras de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm, devem usar-se espaçadores de plástico flexíveis de nas fissuras de igual largura	Classes de injectabilidade: < 4 min (injectabilidade elevada) para largura de fissuras de 0,1 mm < 8 min (pelo menos exequível) para largura de fissuras de 0,2 mm e 0,3 mm Percentagem de enchimento da fissura > 90
6	Viscosidade (P)	EN ISO 3219	Valor declarado
7	Expansão e razão de expansão (P)	EN 14406	Valor declarado
Características de reactividade			
8	Tempo de trabalhabilidade (P)	EN ISO 9514* Tempo de vida útil: ver Quadro 2.a Nota: Aplicam-se as definições 3.4 e 3.5	Valor declarado
Durabilidade			
9	Compatibilidade com o betão (P)	12637-1	Nenhuma rotura no ensaio de compressão. Perda de trabalho de deformação < 20 %
(P) Produto de injeção formulado com ligante polimérico reactivo			

* Ver anexo Nacional NA (informativo).

Quadro 3.c – Produtos de injeção para enchimento expansivo das fissuras, (S) – Requisitos de desempenho

N.º	Características de desempenho	Método de ensaio	Requisitos
Características de base			
1	Estanquidade à água (P)	EN 14068 O método de ensaio da EN 14068 deve ser completado com 500 ciclos de variação de pressão sendo cada ciclo constituído por: 15 min a 75 % da pressão máxima – 15 min a 25 % da pressão máxima. Após aplicação da pressão máxima declarada durante 7 d, como previsto na EN 14068, a pressão deve ser baixada a 50 % da máxima pressão declarada e mantida neste valor durante 2 h antes de começar os ciclos.	Estanque à água a 2×10^5 Pa Aplicações particulares: estanque a 7×10^5 Pa
2	Comportamento à corrosão (P)	Aplicam-se as regulamentações nacionais até haver Norma Europeia	Não deve conter quaisquer substâncias em quantidades que possam causar corrosão das armaduras
Características de trabalhabilidade			
3	Trabalhabilidade-Viscosidade (P)	EN ISO 3219 A EN 12618-2 deve aplicar-se quando a EN ISO 3219 não o é. Devem utilizar-se espaçadores de plástico de 0,3 mm – 0,5 mm e 0,8 mm nas fissuras de igual largura.	≤ 60 mPa.s % da fissura cheia > 95
4	Expansão e razão de expansão por imersão em água Mudanças de volume e de peso por secagem ao ar e conservação em água (P)	EN 14498	Valor declarado
Características de reactividade			
5	Tempo de trabalhabilidade (P)	EN ISO 9514 Tempo de vida útil: ver Quadros 2.a Nota: Aplicam-se as definições 3.4 e 3.5	Valor declarado
Durabilidade			
6	Sensibilidade à água: razão de expansão causada por conservação em água Coberta por : mudanças de volume e peso por secagem ao ar e conservação em água (P)	EN 14498 (regime de conservação A)	A razão de expansão deve atingir um nível constante durante a imersão em água
7	Sensibilidade aos ciclos de secagem-molhagem Coberta por : mudanças de volume e peso por secagem ao ar e conservação em água (P)	EN 14498 (regime de conservação B)	Nenhuma alteração da razão de expansão após imersão em água e após os ciclos de secagem-molhagem
8	Compatibilidade com o betão (P)	O ensaio é efectuado sobre provetes segundo a EN 12637-1 (6.2 e 7.3.1). Amostra: 6 provetes com 15 mm de espessura cada um Conservação: 3 provetes em água da torneira e 3 outros numa solução de KOH a 1M.	As resistências em relação aos provetes conservados em água não devem variar mais de 20 %. As resistências são medidas aplicando uma carga de compressão à velocidade de 100 mm/min com um punção de 20 mm de Φ munido de uma cabeça cónica (ângulo de 60°). Regista-se a curva carga-deformação.
(P) Produto de injeção formulado com ligante polimérico reactivo			

6 Amostragem

Os requisitos gerais relativos aos métodos de amostragem estão expostos na EN 1504-8*, secção 4.

7 Avaliação da conformidade

7.1 Generalidades

Os requisitos gerais relativos à avaliação da conformidade estão expostos na EN 1504-8*.

7.2 Ensaio de tipo iniciais

Os requisitos gerais relativos aos ensaios de tipo iniciais estão expostos na EN 1504-8*.

7.3 Controlo da produção em fábrica

O produtor deve operar um sistema de controlo da produção em fábrica (CPF) que assegure que a produção continua a satisfazer os requisitos de identificação e desempenho estabelecidos em 5.1 e 5.2 da presente parte da EN 1504.

Para o CPF, o produtor pode seleccionar ensaios representativos de identificação ou de desempenho ou outros métodos de ensaio. Tais outros métodos de ensaio para o CPF devem ser correlacionáveis com os métodos iniciais de identificação ou de desempenho de forma a assegurar a conformidade do produto com este documento. Tais correlações devem estar claramente documentadas no sistema do CPF.

O CPF deve ser realizado de acordo com a EN 1504-8*.

No Anexo D (informativo) são dadas orientações sobre a frequência dos ensaios de identificação e de desempenho para o CPF. As frequências podem ser aumentadas durante a produção inicial ou na sequência de qualquer não conformidade.

Todo o desvio a estas recomendações deve ser justificado com documentos que ponham em evidência a equivalência.

7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica

As disposições relativas à avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica são indicadas na EN 1504-8*, Anexo A (informativo).

8 Marcação e rotulagem

Os requisitos para a marcação e a rotulagem são estabelecidos na secção 6 da EN 1504-8*.

NOTA: Para a marcação CE e a rotulagem, aplicam-se as disposições da secção ZA.3 do Anexo ZA.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo A (normativo)

Classificação dos produtos de injeção

Os produtos de injeção são classificados de acordo com os requisitos de desempenho usando o sistema de classificação UW (U para a utilização prevista e W para a trabalhabilidade) (ver 5.2).

A letra U relativa à utilização prevista é atribuída em primeiro lugar, seguida de uma letra e de um algarismo entre parêntesis que indica a utilização prevista:

- F : Produto de injeção para enchimento transmissor de esforços das fissuras:
 - F1: Aderência com resistência à tracção $> 2 \text{ N/mm}^2$ (para injeção de fissuras, vazios e interstícios);
 - F2: Aderência com resistência à tracção $> 0,6 \text{ N/mm}^2$ (restringida ao enchimento de vazios e interstícios);
- D: Produto de injeção para enchimento ductil das fissuras:
 - D1: estanque à água a $2 \times 10^5 \text{ Pa}$;
 - D2: estanque à água a $7 \times 10^5 \text{ Pa}$ (para aplicações especiais);
- S: Produto de injeção para enchimento expansivo das fissuras
 - S1: estanque à água a $2 \times 10^5 \text{ Pa}$;
 - S2: estanque à água a $7 \times 10^5 \text{ Pa}$ (para aplicações especiais).

A letra W para trabalhabilidade é seguida por 3 ou 4 grupos de números entre parêntesis:

- primeiro grupo (um algarismo): Mínima largura de fissura permitida, em décimas de milímetro (1 – 2 – 3 – 5 – 8)

NOTA 1: Esta classificação resulta dos ensaios de injectabilidade.

- segundo grupo (um ou mais números): Estado de humidade da fissura (1 para seco, 2 para húmido, 3 para molhado e 4 cheio de água)

NOTA 2: Esta classificação resulta dos ensaios de injectabilidade e dos ensaios relevantes relacionados com o desempenho (ensaios de aderência para F, capacidade de elongação e estanquidade à água para D, estanquidade à água para S)

- terceiro grupo (dois números): temperaturas de utilização máxima e mínima;
- quarto grupo (um número): aplicável só a F:
 - (1) utilizável para fissuras com movimentos diários $> 10 \%$ ou $0,03 \text{ mm}$, durante o endurecimento;
 - (0) utilizável para fissuras com movimentos diários $< 10 \%$ ou $0,03 \text{ mm}$, durante o endurecimento.

Por exemplo, a classificação:

U(F1) W(1) (1/2) (5/30) (1)

identifica um produto de injeção que é:

- transmissor de forças das fissuras;
- injectável em fissuras de $0,1 \text{ mm}$, seca ou húmida;
- utilizável de 5 °C a 30 °C ;
- utilizável para fissuras sujeitas a movimentos diários $> 10 \%$ ou $0,03 \text{ mm}$, durante o endurecimento.

Anexo B (informativo)

Aplicações especiais

Os Quadros B.1 e B.2 contêm uma lista de métodos de ensaio que podem ser considerados para aplicações especiais (ver 5.3).

Estes ensaios podem ser necessários para projectos específicos onde:

- os produtos de injeção para enchimento dúctil de fissuras contactam com inserções poliméricas ou estão sujeitos a ciclos térmicos ou de secagem-molhagem;
- os produtos de injeção para enchimento expansivo de fissuras contactam com inserções poliméricas ou estão sujeitos a temperaturas de congelação.

Quadro B.1 – Produtos de injeção para enchimento dúctil de fissuras – Métodos de ensaio e requisitos de desempenho para aplicações especiais

Características de desempenho	Método de ensaio	Requisitos
Características de base Efeito nas inserções poliméricas	EN 12637-3	Após 70 d, as variações de elongação devem ser inferiores a 20 % do valor inicial
Durabilidade Aderência e elongação após ciclos térmicos e de secagem-molhagem	EN 12618-1 e EN 13687-3 Os provetes especificados na EN 12618-1 devem ser submetidos a 24 ciclos térmicos e de secagem-molhagem segundo a EN 13687-3, secções 7.1 e 7.2. A aderência e o alongamento devem então ser medidos conforme a EN 12618-1.	Aderência: perda < 20 % do valor inicial Elongação: > 10 %

Quadro B.2 – Produtos de injeção para enchimento expansivo de fissuras – Métodos de ensaio e requisitos de desempenho para aplicações especiais

Características de desempenho	Método de ensaio	Requisitos
Características de base Efeito nas inserções poliméricas	EN 12637-3	Após 70 d, as variações de elongação devem ser inferiores a 20 % do valor inicial
Ponto de congelação ^a	ISO 11357-3	Valor declarado
^a Se o ponto de congelação é evidenciado por análise calorimétrica diferencial (DSC), as propriedades mecânicas são determinadas em função da temperatura por um ensaio de compressão nas seguintes condições: - punção cilíndrico de 50 mm de diâmetro; - altura do provete: 35 mm; - diâmetro de provete: 100 mm; - velocidade: 50 mm/min.		

Anexo C
(informativo)

Libertação de substâncias perigosas

Na ausência de requisitos específicos relativos às substâncias perigosas para a saúde, higiene e ambiente na presente Norma, aplica-se o parágrafo “ADVERTÊNCIA” da secção ZA.1 do Anexo ZA.

Anexo C

(informativo)

Frequência mínima de ensaio para o controlo da produção em fábrica

Os ensaios dos produtos e a sua frequência são listados no Quadro D.1.

Quadro D.1 – Controlo da produção em fábrica – frequência dos ensaios

	Formulados com resina epoxi	Formulados com resina poliuretano	Geles	Formulados com ligante hidráulico
Componentes líquidos				
A massa volúmica	a	a	a	--
equivalente de epoxi ^a	c	-	-	-
índice de hidroxilo ^a	-	c	-	-
viscosidade	-	-	a	-
análise por infravermelhos	c	c	c	-
B massa volúmica	a	a	a	-
Índice de amina ^a	c	-	-	-
teor de isocianato ^a	-	c	-	-
viscosidade	-	-	a	-
análise por infravermelhos	c	c	c	-
L ^b determinação da matéria volátil e não volátil	-	-	-	a
análise por infravermelhos	-	-	-	a
Mistura fresca				
viscosidade	a	a	-	-
tempo de vida útil ^c	c	c	c ^d	-
determinação da matéria volátil e não volátil	c	c	-	-
tempo de presa	-	-	-	b
estabilidade de filtração	-	-	-	b
viscosidade (cone de Marsh)	-	-	-	b
Mistura endurecida				
Resistência à compressão	-	-	-	c
Propriedades de resistência	-	-	c	-
Resistência à tracção, alongação e módulo de elasticidade	c	c	-	-
Frequência: a cada lote (tal como definido na EN 1504-8). b cada 10 lotes, cada 2 semanas ou cada 1 000 t, tomando-se o valor que aparece mais cedo (i.e., que requiere maior frequência). c duas vezes por ano.				
^a A documentação fornecida pelos fornecedores da matéria prima é suposta responder a este requisito. ^b L : componente líquido quando o produto de injeção formulado com ligante hidráulico é um sistema de 2 componentes. ^c Só a 21 °C. ^d Com as quantidades máximas e mínimas de acelerador.				

Anexo ZA

(informativo)

Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção, da UE

ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes

A presente Norma e este Anexo ZA foram elaborados no âmbito do mandato M/128 – “Products related to concrete, mortar and grout” atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia do Comércio Livre.

As secções da presente Norma apresentadas nos Quadros ZA.1, ZA.2 e ZA.3 satisfazem os requisitos deste mandato atribuído segundo a Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CEE).

A conformidade com estas secções confere presunção da aptidão dos produtos de injeção do betão abrangidos por este Anexo para as utilizações previstas ali indicadas; deve ser feita referência às informações que acompanham a marcação CE.

ADVERTÊNCIA - Podem ser aplicáveis aos produtos de construção que caem dentro do objectivo e campo de aplicação deste Anexo outros requisitos e outras Directivas da União Europeia que não afectem a aptidão para as utilizações previstas.

NOTA 1: Para além de secções específicas relacionadas com substâncias perigosas contidas nesta Norma, pode haver outros requisitos aplicáveis aos produtos que caem dentro do objectivo e campo de aplicação desta Norma (ex: transposição de legislação Europeia, leis nacionais, regulamentos e disposições administrativas). Para cumprir as disposições da Directiva dos Produtos de Construção da UE, também é necessária a conformidade com esses requisitos, quando e onde eles se apliquem.

NOTA 2: Uma base de dados informativa das disposições Europeias e nacionais sobre substâncias perigosas está disponível no web site sobre construção em EUROPA (CREATE, acesso através de <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm>).

Este Anexo estabelece as condições para a marcação CE dos produtos de injeção do betão destinados às utilizações indicadas nos Quadros ZA.1a, ZA.1b e ZA.1c e mostra as secções relevantes aplicáveis.

O objectivo e campo de aplicação deste Anexo é definido nos Quadros ZA.1a a ZA.1c.

Quadro ZA.1a – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção: Utilizações previstas:		Produtos de injeção transmissores de forças das fissuras do betão, (F) Em edifícios e obras de engenharia civil	
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma	Classe(s) ou nível(eis)	Notas (expressão dos resultados)
Aderência pelo ensaio da resistência da colagem à tracção	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (1) Aderência pela resistência à tracção	nenhum	Satisfazendo o valor limite em N/mm ²
Aderência pelo ensaio ao corte por compressão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (2) Resistência ao corte por compressão	nenhum	Rotura monolítica
Retracção	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (3) (P) Retracção volumétrica (4) (H) Exsudação (5) (H) Variação de volume	nenhum nenhum nenhum	Satisfazendo o valor limite em % Satisfazendo o valor limite em % Satisfazendo o valor limite em %
Temperatura de transição vítrea	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (6) (P) Temperatura de transição vítrea	nenhum	Satisfazendo o valor limite em °C
Trabalhabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (8) Injectabilidade em meio seco (9) Injectabilidade em meio não seco	nenhum nenhum	Valor declarado em mm (para a largura da fissura) e estado(s) de humidade da fissura declarado(s)
Teor de cloretos	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (7) (H) Teor de cloretos	nenhum	Satisfazendo o valor limite em %
Durabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.a (15) Aderência por resistência à tracção após ciclos térmicos e de secagem-molhagem	nenhum	Satisfazendo os valores limite em N/mm ²
Comportamento à corrosão	Ver secção 4	nenhum	
Libertação de substâncias perigosas	Ver secção 5.4	nenhum	

Quadro ZA.1b – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção: Utilizações previstas:		Produtos de injeção dúctil das fissuras do betão, (D) Em edifícios e obras de engenharia civil	
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma	Classe(s) ou nível(eis)	Notas (expressão dos resultados)
Aderência e alongamento	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.b (1) Aderência e alongamento para produtos de injeção dúcteis	nenhum	Aderência: valor declarado em N/mm ² Alongamento: satisfazendo o valor limite em %
Estanquidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.b (2) Estanquidade	dois	Satisfazendo o valor limite em Pa
Temperatura de transição vítrea	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.b (3) Temperatura de transição vítrea	nenhum	Valor declarado em °C
Trabalhabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.b (4) Injectabilidade em meio seco (5) Injectabilidade em meio não seco	nenhum	Valor declarado em mm (para a largura da fissura) e estado(s) de humidade da fissura declarado(s)
Durabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.b (9) compatibilidade com o betão	nenhum	Satisfazendo o valor limite em %
Comportamento à corrosão	Ver secção 4	nenhum	
Libertação de substâncias perigosas	Ver secção 5.4	nenhum	

Quadro ZA.1c – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção: Utilizações previstas:		Produtos de injeção dúctil das fissuras do betão, (D) Em edifícios e obras de engenharia civil	
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma	Classe(s) ou nível(eis)	Notas (expressão dos resultados)
Estanquidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.c (1) Estanquidade	dois	Satisfazendo o valor limite em Pa
Trabalhabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.c (3) Viscosidade	nenhum	Satisfazendo o valor limite em mPa.s
Comportamento à corrosão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.c (2) Comportamento à corrosão	nenhum	Critério de aceitação/rejeição
Razão e evolução da expansão por imersão em água	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.c (4) Variações de volume e do peso por secagem ao ar e imersão em água	nenhum	Valor declarado
Durabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (6) Sensibilidade à água	nenhum	Satisfazendo o valor limite em % (deve atingir-se um nível constante)
	(7) Sensibilidade aos ciclos de secagem-molhagem	nenhum	Satisfazendo o valor limite em %
	(8) Compatibilidade com o betão	nenhum	Satisfazendo o valor limite em %
Libertação de substâncias perigosas	Ver secção 5.4		

O requisito para uma determinada característica não é aplicável nos Estados Membros (EMs) onde não há requisitos regulamentares para esta característica para a utilização pretendida para o produto. Neste caso, os produtores que coloquem os seus produtos no mercado de um destes EMs não são obrigados a determinar nem a declarar o desempenho dos seus produtos em relação a esta característica e a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho não determinado (DND) - na informação acompanhando a marcação CE pode ser utilizada. A opção NPD não pode, contudo, ser utilizada quando a propriedade está sujeita a um limite.

ZA.2 Atestação da conformidade

ZA.2.1 Sistemas de atestação da conformidade

O sistema de atestação da conformidade dos produtos indicados nos Quadros ZA.1a a ZA.1c, conforme Decisão da Comissão 1999/469/CE como emendada pela Decisão da Comissão 01/596/CE, apresentada para esta família de produtos no Anexo III do Mandato M/128 “Products related to concrete, mortar and grout”, é apresentado no Quadro ZA.2 para a aplicação indicada:

Quadro ZA.2 – Sistema de atestação da conformidade

Produto(s)	Utilizações previstas	Nível(eis) ou classe(s)	Sistema(s) de comprovação da conformidade
Produtos para a protecção e reparação do betão	com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil	–	4
	outras utilizações em edifícios e obras de engenharia civil	–	2+
Sistema 2+ : Ver Directiva 89/106/CEE (CPD) Anexo III.2 (ii), primeira possibilidade, incluindo certificação do controlo da produção em fábrica por um organismo notificado, com base na inspecção inicial da fábrica e do controlo da produção em fábrica, bem como de fiscalização, avaliação e aprovação do controlo da produção em fábrica.			
Sistema 4: Ver Directiva 89/106/CEE (CPD) Anexo III.2 (ii), terceira possibilidade			

A atestação da conformidade dos produtos de injeção referidos nos Quadros ZA.1a a ZA.1c deve ser baseada nos procedimentos de avaliação da conformidade indicados nos Quadros ZA.3a e ZA.3b, resultante da aplicação das secções da presente Norma ou de outras Normas Europeias aí indicadas.

Quadro ZA.3a – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de injeção destinados a utilizações que não as de baixo desempenho (sistema 2⁺)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características relevantes dos Quadros ZA.1	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica	Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1	EN 1504-8*, 5.2 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de tipo iniciais	Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
Tarefas do organismo notificado	Certificação do CPF, com base em:	- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características relevantes dos Quadros ZA.1, em particular: “as indicadas no Anexo III do mandato”.
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características relevantes dos Quadros ZA.1

Quadro ZA.3b – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de injeção destinados a utilizações de baixo desempenho (sistema 4)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características relevantes dos Quadros ZA.1	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de tipo iniciais	Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1	EN 1504-8*, 5.2

ZA.2.2 Certificado CE e declaração de conformidade

Produtos de injeção sob os sistemas 2⁺:

Quando a conformidade com os requisitos deste Anexo é obtida, e depois do organismo notificado ter emitido o certificado abaixo mencionado, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE (Espaço Económico Europeu) deve produzir e conservar uma declaração de conformidade, que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local da produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e uma cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

- número do Certificado de controlo da produção em fábrica que acompanha a Declaração;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica, emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Produtos de injeção sob o sistema 4:

Quando a conformidade com os requisitos deste Anexo é obtida, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

Os acima mencionados Certificado CE e Declaração CE devem ser redigidos na(s) língua(s) do Estado Membro em que o produto é utilizado.

ZA.3 Marcação CE e rotulagem

A afixação da marcação CE e da informação relevante será feita preferivelmente na embalagem (se não for possível, deve figurar na etiqueta ou nos documentos que acompanham, p.ex., na guia de remessa).

NOTA: O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido na UE ou na EFTA é responsável pela aposição da marcação CE.

O símbolo da marcação CE a afixar deve estar em conformidade com a Directiva 93/68/CE e deve ser acompanhado da seguinte informação:

- número de identificação do organismo de certificação (só para os produtos sob o sistema 2⁺);
- nome ou marca identificadora do produtor;
- endereço registado do produtor;
- os dois últimos dígitos do ano em que a marcação foi aposta;
- certificado do controlo da produção em fábrica (para produtos sob o sistema 2⁺)
- referência a esta Norma Europeia;
- descrição do produto, nome, material, dimensões, ...e utilização prevista.

A informação sobre as propriedades essenciais relevantes listadas nos Quadros ZA.1a, ZA.1b e ZA.1c devem ser declaradas como indicado abaixo:

- valores declarados e, se relevante, nível ou classe (incluindo “aceitação” para o critério aceitação/rejeição, onde necessário) a declarar para cada característica essencial como indicado nas “Notas” dos Quadros ZA.1a, ZA.1b e ZA.1c;
- a opção “No performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado DND - para as características onde tal for o caso.

A Figura ZA.1 dá um exemplo das informações que acompanham a marcação CE .

 0123-CPD-001
Sociedade, Lda, Rua do Comércio, 33 0000 Local O5
0123 – CPD – 0456 EN 1504-5
Produtos de injeção para betão U(F) W (1) (1/2) (5/30) (1) Utilização prevista Espessura mínima admissível da fissura Estado de humidade da fissura Temperatura mínima e máxima de utilização Movimentos da fissura durante o endurecimento Aderência pela resistência à tracção $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ Aderência pela resistência ao corte por compressão: rotura monolítica Retracção: $< 3 \%$ Temperatura de transição vítrea: $> 40 \text{ }^\circ\text{C}$ Aplicabilidade Largura da fissura a partir de 0,1 mm Estado de humidade da fissura: seco e húmido Durabilidade: conforme Comportamento à corrosão: suposto não ter efeito corrosivo Substâncias perigosas: satisfazendo 5.4

Marcação de conformidade CE, constituída pelo símbolo CE especificado na Directiva 93/68/CEE

Número de identificação do organismo notificado (para o sistema 2⁺)

Nome do produtor e endereço

Últimos dois números do ano em que a marcação foi aposta

Número do certificado do CPF (para o sistema 2⁺)

Número da Norma Europeia

Descrição

Enchimento transmissor de forças das fissuras

0,1 mm

Fissuras secas e húmidas

5 °C a 30 °C

Para fissuras sujeitas a movimentos diários maiores que 10 % ou 0,03 mm durante o endurecimento

Informação sobre o produto e características regulamentadas

Figura ZA.1 – Informações relativas à marcação CE

Este produto deverá ser acompanhado, quando e onde requerido e sob forma apropriada, por documentação listando qualquer outra legislação sobre substâncias perigosas com as quais o produto deve estar conforme, além de toda a informação exigida por essa legislação.

NOTA: Não é necessário citar regulamentações europeias se não houver derrogações nacionais.

Bibliografia

[1] EN 12715 Execution of special geotechnical work – Grouting

Anexo Nacional

(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional (NP ou NP EN)	Título
EN 196-2:2005 [#]	NP EN 196-2:2006	Métodos de ensaio de cimentos – Análise química dos cimentos
EN 196-3:2005	NP EN 196-3:2006	Métodos de ensaio de cimentos – Determinação do tempo de presa e da expansibilidade
EN 445:1996	NP EN 445:2000	Caldas de injeção para armaduras de pré-esforço – Métodos de ensaio
EN 1504-1:2005	NP EN 1504-1:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições
EN 1504-8:2004	NP EN 1504-8:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade
EN 1543:1998	NP EN 1543:2000	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Métodos de ensaio – Determinação do desenvolvimento da resistência à tracção nos polímeros
EN ISO 9514	NP EN ISO 9514:1996	Tintas e vernizes – Determinação do tempo de vida útil dos sistemas líquidos – Preparação e acondicionamento das amostras e linhas de orientação para ensaio

[#] A Parte 2 da EN 196:2005 integra a anterior Parte 21 da mesma norma (ver nota de pé de página da secção 2).